

Condominio Smart System

Plataforma de Monitoreo Inteligente

Marco Antonio Alegria Rodriguez

- **Cansancio:** Los conserjes se cansan de mirar pantallas todo el día y se les pasan cosas.
- **Cámaras pasivas:** Las cámaras de seguridad típicas solo sirven para ver qué pasó después del robo, no para evitarlo.
- **Desorden:** Es muy difícil controlar a las mascotas sueltas o los autos mal estacionados.
- **Falta de información:** Los vecinos no se enteran de las cosas en tiempo real.

Creamos el **Condominio Smart System**, que es súper rápido y funciona solo:

- **Placas ESP32:** Pusimos microcontroladores que cuestan solo 30 soles, lo cual hace que sea súper barato de implementar.
- **Visión con IA:** El sistema mira el video de las cámaras y se da cuenta si es una persona, un auto o un perro.
- **Respuestas rápidas:** Si pasa algo malo, suena la alarma solita y le avisa al guardia por la web al instante.

¿Quiénes usan el sistema?

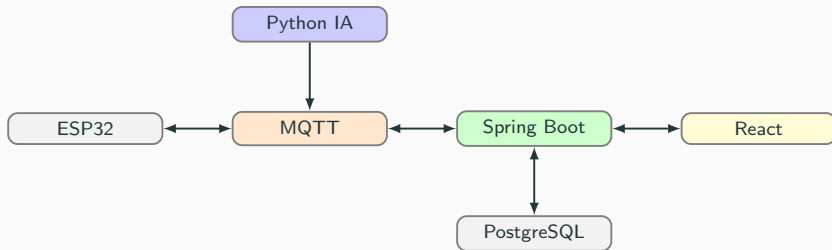
Hicimos que cada persona tenga su propia vista:

- **Administrador:** Puede ver todo, cambiar reglas y revisar multas.
- **Recepción:** Ve la lista de problemas para ayudar a los vecinos o cobrar multas.
- **Seguridad:** Solo le llegan las alertas urgentes para que vaya rápido al lugar.
- **Residente:** Entra a ver si le llegó alguna notificación o multa a su casa.

Todo está hecho con herramientas modernas:

- **Frontend:** React y TailwindCSS (queda muy bonito).
- **Backend:** Spring Boot en Java con seguridad JWT.
- **La IA:** Un script en Python que usa OpenCV para detectar cosas.
- **Hardware:** Las plaquitas ESP32 (de 30 soles) que mandan datos por MQTT.
- **Base de Datos:** PostgreSQL, todo corriendo en Docker.

Diagrama de Arquitectura



¿Por qué esto sirve?

- **Más seguros:** La IA no parpadea, así que pilla a los ladrones antes de que entren.
- **Guardias más útiles:** Los conserjes pueden hacer sus rondas o ayudar en portería en vez de ver teles aburridas.
- **Multas justas:** Si alguien mete a su perro a la piscina, el sistema lo pilla automáticamente y sin favoritismos.

¡El sistema ya está funcionando en la nube!

- **AWS EC2:** Todo corre en un servidor en Amazon Web Services.
- **Web (Dominio):** <http://smartsec.ddns.net/>
- **Web (IP Pública):** <http://54.80.193.85/>
- **Código Fuente (GitHub):** <https://github.com/Nvm230/Proyecto-ICC.git>

¡Gracias por su atención!